

GEL-2002 Électronique des composants discrets
Examen Partiel - Hiver 2022
le 28 février 2022 de 09h30 à 12h20 (170 minutes)
Enseignant : Mohamed Haj Taieb

Cet examen comporte 4 questions sur 15 pages (incluant celle-ci), comptabilisées sur un total de 100 points. L'examen compte pour 35% de la note totale pour la session.

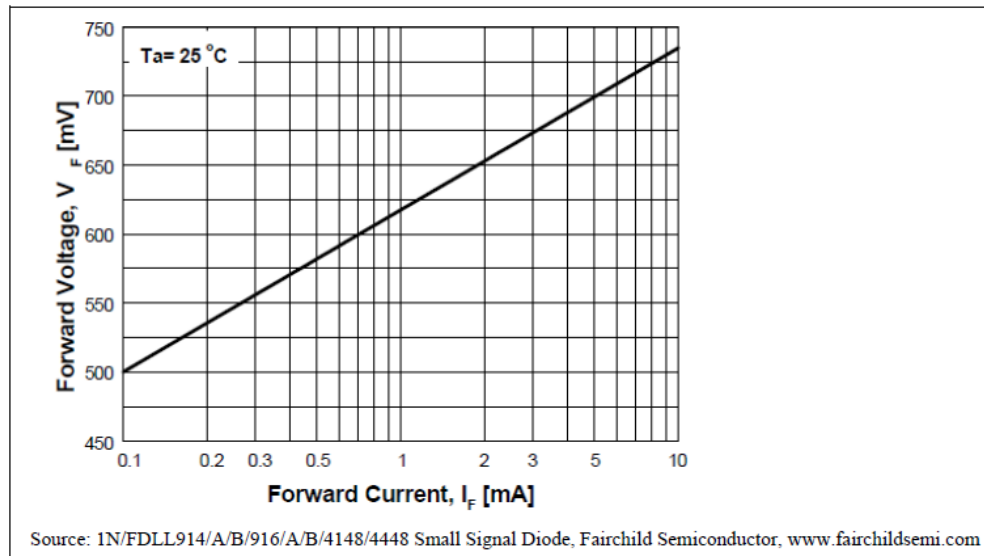
- Vous avez droit à une feuille aide-mémoire 8.5×11 recto-verso, écrite à la main, ainsi qu'une calculatrice acceptée;
- **Inscrivez votre nom** et votre numéro de dossier étudiant en bas de cette page;
- Assurez-vous d'avoir toutes les pages;
- **Le verso** : sert de brouillon et ne va pas être corrigé
- Veuillez détacher les annexes. SVP ne pas remettre ni les annexes ni la feuille aide-mémoire.
- SVP sortez votre carte étudiante et placez-la visiblement sur votre table de travail;
- L'examen contient (2) annexes :
 - Rappel sur les diodes;
 - Rappel sur les transistors bipolaires;
 - Rappel sur les transistors MOSFETs;

Question	Points	Score
1	20	
2	15	
3	35	
4	30	
Total:	100	

Nom :	Numéro de dossier :
--------------	----------------------------

1. (20 points) Diodes à semi-conducteur

La caractéristique de conduction en direct d'une diode 1N4148 est donnée dans la figure suivante.



- (a) (5 points) Déterminer le courant de saturation I_s et la constante n . Vous pouvez utiliser le point $(I_D, V_D) = (5\text{mA}, 0.7\text{V})$

Solution:

Courant dans la diode $I = I_s e^{V/nV_T}$

Diode discrete: $\rightarrow n \approx 2$

$T = 25^\circ\text{C} = 298\text{K} \rightarrow V_T = \frac{kT}{q} = 25.7\text{mV}$

Sur la courbe $I(V)$: $V = 0.7\text{V}$ lorsque $I = 0.005$

$\rightarrow I_s = \frac{0.005}{e^{0.7/(2 \times 25.7\text{mV})}} = 6.09 \times 10^{-9}\text{A}$

- (b) Pour un courant de $I_D = 12\text{mA}$ traversant la diode 1N4148 calculer

- i. (7 points) La tension V_D aux bornes de la diode. Remarquer que la valeur $I_D = 12\text{mA}$ ne figure pas dans la caractéristique de conduction donc il faut procéder par calcul.

Solution:

Lorsque $I_D = 5 \text{ mA}$, la tension $V_D = 0.7 \text{ V}$: $5 \times 10^{-3} = I_s e^{0.7/0.0514}$

Pour $I_D = 12 \text{ mA}$, la tension V_D est donnée par $12 \times 10^{-3} = I_s e^{V_D/0.0514}$

Le rapport de ces deux équations donne: $e^{(V_D - 0.7)/0.0514} = \frac{12}{5} = 2.4$

Alors: $\frac{V_D - 0.7}{0.0514} = \ln(2.4) = 0.87547$

On déduit: $V_D = (0.87547 \times 0.0514) + 0.7 = 0.745 \text{ V}$

ii. (2 points) La résistance de la diode r_d .

Solution:

La résistance de la diode à 12 mA :

$$r_d = \frac{nV_T}{I_D} = \frac{0.0514}{12 \times 10^{-3}} = 4.283 \Omega$$

(c) (6 points) Pour une température de 100° , déterminer la tension aux bornes V_D de cette diode lorsqu'elle conduit un courant de $I_D = 5 \text{ mA}$.

Notez que : Pour la même valeur du courant en conduction directe, la tension en direct varie avec un taux de $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$.

Solution:

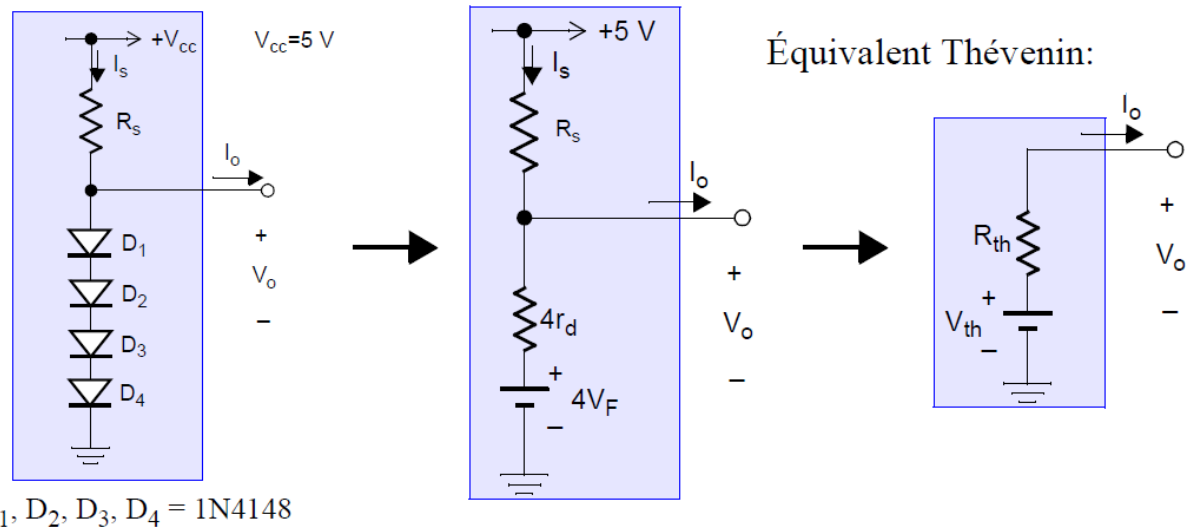
À $T = 25^\circ\text{C} \rightarrow$ sur la courbe $I(V)$ (5 mA , 0.7 V)

À $T = 100^\circ\text{C}$ la tension (à 5 mA) sera :

$$V = 0.7 \text{ V} - 2 \text{ mV}/(100 - 25) = 0.55 \text{ V}$$

2. (15 points) Source de tension DC.

On désire réaliser un régulateur de tension capable de fournir un courant de 12 mA. Pour un courant $I_D = 12 \text{ mA}$, la tension aux bords de chacune des diodes est $V_D = 0.754 \text{ V}$ et la résistante de chaque diode est $r_d = 4.283 \Omega$.



- (a) (3 points) On représente chacune des diodes par le modèle avec V_F et r_d . Calculer V_F lorsque $I_D = 12 \text{ mA}$.

Solution:

La tension V_F est: $V_F = V_D - r_d I_D = 0.745 - 4.283 \times 12 \times 10^{-3} = 0.694 \text{ V}$

- (b) (3 points) Calculer la résistance R_S qui permet d'avoir $I_D = 12 \text{ mA}$.

Solution:

La résistance R_S est donnée par: $R_S = \frac{5 - 4 \times 0.745}{12 \times 10^{-3}} = 168 \Omega$

- (c) (4 points) Calculer la résistance de Thévenin R_{th}

Solution:

Résistance Thévenin: $R_{th} = \frac{17.13 \times 168}{17.13 + 168} = 15.54 \Omega$

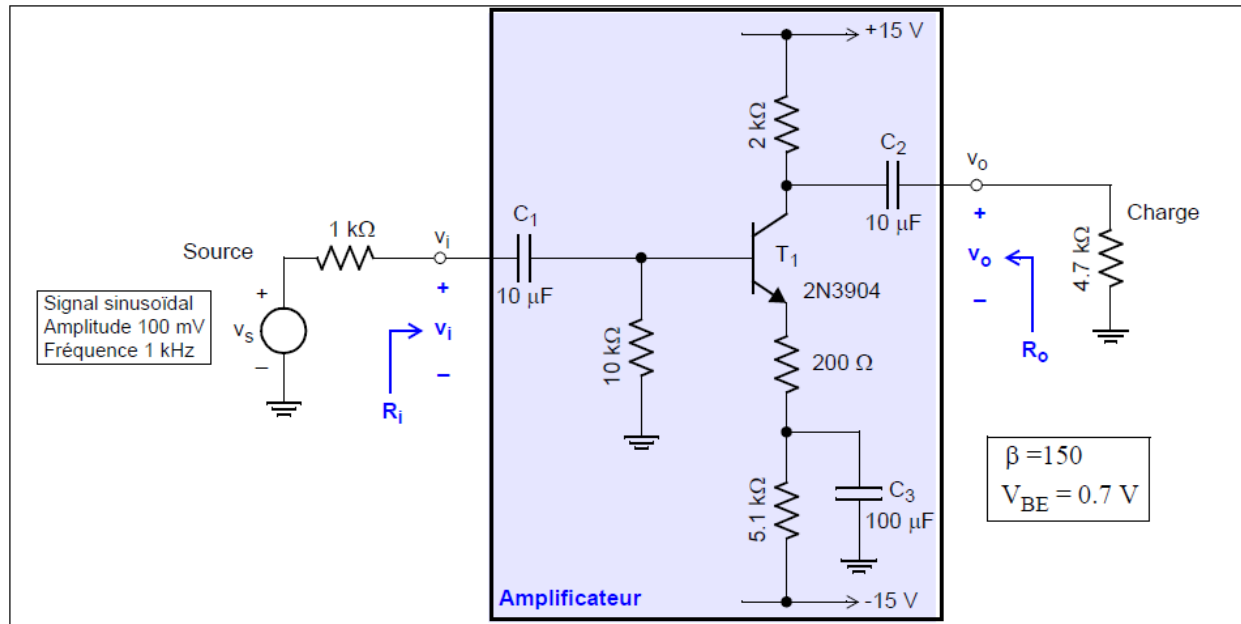
- (d) (5 points) Calculer la tension de Thévenin V_{th}

Solution:

Tension Thévenin: $V_{th} = \left(\frac{17.13}{17.13 + 168} \right) \times 5 \text{ V} + \left(\frac{168}{17.13 + 168} \right) \times 2.766 \text{ V} = 2.973 \text{ V}$

3. (35 points) Transistor bipolaire (BJT).

Considérer le montage émetteur commun suivant.



(a) (7 points) Déterminer le point de fonctionnement (I_C, V_{CE}) du transistor.

Solution:

$\beta = 150$
 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$

L'équation de tension du circuit d'entrée: $(10\text{k}\Omega \times I_B) + 0.7\text{V} + (5.3\text{k}\Omega \times I_E) = 15\text{V}$

On a: $I_E = (\beta + 1)I_B = 151I_B$

Alors: $(10\text{k}\Omega + 151 \times 5.3\text{k}\Omega)I_B = 15\text{V} - 0.7\text{V}$

Le courant I_B est égal à: $I_B = \frac{15\text{V} - 0.7\text{V}}{10\text{k}\Omega + 151 \times 5.3\text{k}\Omega} = 17.648\mu\text{A}$

Le courant I_C est égal à: $I_C = \beta I_B = 150 \times 17.648\mu\text{A} = 2.647\text{mA}$

Le courant I_E est égal à: $I_E = (\beta + 1)I_B = 151 \times 17.648\mu\text{A} = 2.665\text{mA}$

La tension V_E est égale à: $V_E = 5.3\text{k}\Omega \times 2.665\text{mA} - 15\text{V} = -0.8765\text{V}$

La tension V_C est égale à: $V_C = 15\text{V} - 2\text{k}\Omega \times 2.647\text{mA} = 9.71\text{V}$

La tension V_{CE} est égale à: $V_{CE} = V_C - V_E = 9.71\text{V} - (-0.8765\text{V}) = 10.582\text{V}$

- (b) (5 points) Déterminer les paramètres **petit signal** (g_m, r_e, r_π, r_o) du transistor au point de fonctionnement.

Solution:

La transconductance est égale à: $g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2.647\text{mA}}{25.7\text{mV}} = 0.103\text{S}$

La résistance d'émetteur est égale à: $r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25.7\text{mV}}{2.665\text{mA}} = 9.64\Omega$

La résistance d'entrée est égale à: $r_\pi = (\beta + 1)r_e = 151 \times 9.64\Omega = 1.456\text{k}\Omega$

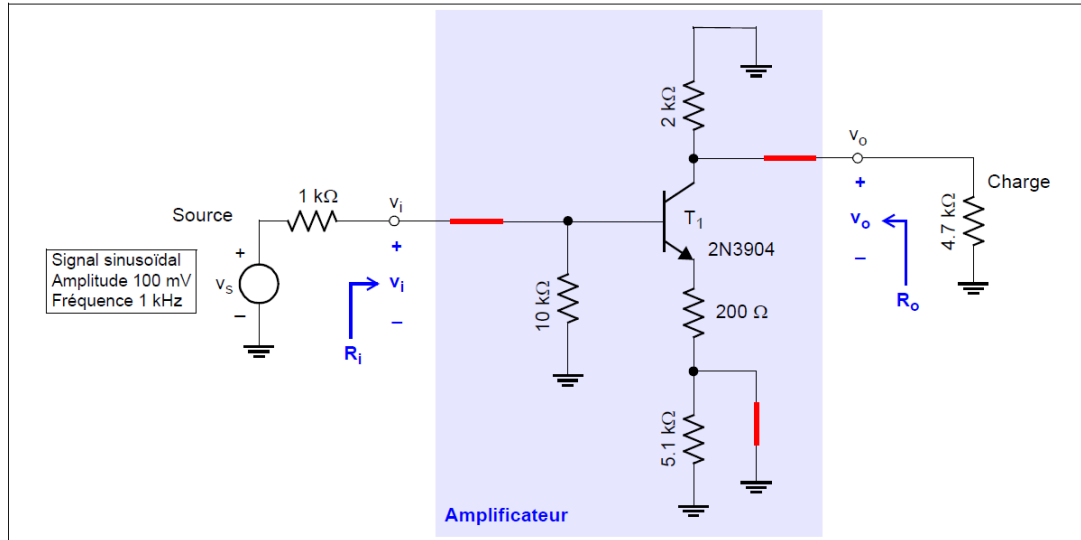
Pour calculer la résistance de sortie r_o , on doit connaître la tension Early V_A . Ici, on peut supposer une valeur typique de 100 V pour V_A . Alors, on aura:

$r_o \approx \frac{V_A + V_{CE}}{I_C} = \frac{100\text{V} + 10.582\text{V}}{2.647\text{mA}} = 41.78\text{k}\Omega$

- (c) (3 points) Tracer le circuit équivalent **petit signal** du montage en court-circuitant toutes

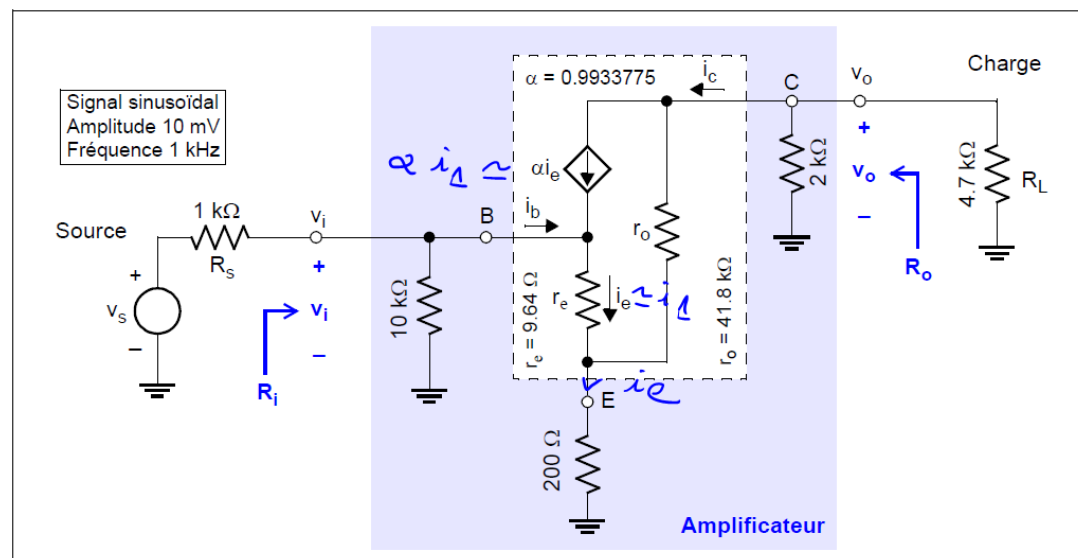
les sources DC et tous les condensateurs (dont l'impédance est négligeable à la fréquence du signal). Il faut aussi remplacer toutes les tensions et les courants par des signaux AC (en minuscule).

Solution:



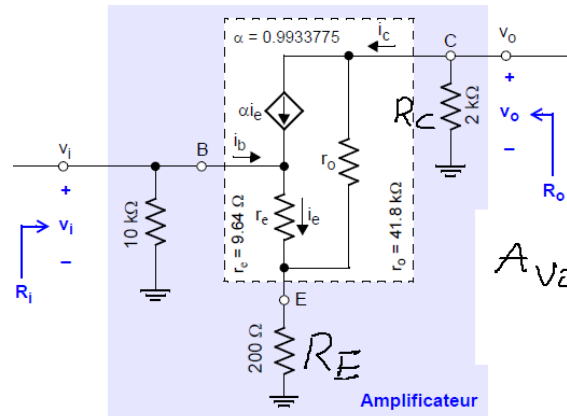
- (d) (3 points) Retracer le circuit équivalent **petit signal** du montage en remplaçant le transistor T_1 par son modèle petit signal **en T**.

Solution:



On peut négliger dans la suite la résistante r_o car sa valeur est très grande par rapport aux autres.

- (e) Déterminer les paramètres de l'amplificateur :
- (5 points) Gain en tension (sans charge) A_{vo} .

Solution:

$$v_i = (r_e + R_E) \cdot i_e$$

$$V_o = -R_C i_c$$

$$A_{V0} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C i_c}{(r_e + R_E) i_e}$$

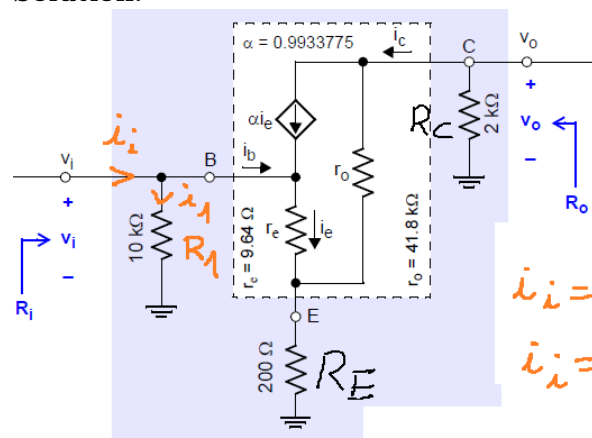
$$A_{V0} = - \frac{\alpha R_C}{r_e + R_E}$$

Gain en tension (sans charge):

$$A_{V0} = \frac{v_o}{v_i} = -\alpha \left(\frac{R_C}{r_e + R_E} \right) = -0.9933775 \left(\frac{2 \text{ k}\Omega}{9.64 \Omega + 200 \Omega} \right)$$

$$A_{V0} = -9.48$$

- ii. (7 points) Résistance d'entrée R_i . Pour calculer R_i , supposer un courant i_i tel que $R_i = \frac{v_i}{i_i}$.

Solution:

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} \quad R_{\text{série}} = R_s$$

$$v_i = (R_E + r_e) i_e$$

$$v_i = R_s i_e$$

$$i_i = i_1 + i_b = \frac{v_i}{R_1} + i_b$$

$$i_i = \frac{R_s i_e}{R_1} + i_b \quad \text{avec} \quad i_e = (\beta + 1) i_b$$

$$i_i = \left(\frac{R_s (\beta + 1)}{R_1} + 1 \right) i_b \quad \text{et} \quad v_i = R_s (\beta + 1) i_b$$

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{R_1 R_s (\beta + 1)}{R_s (\beta + 1) + R_1} = R_s (\beta + 1) \parallel R_1$$

Résistance d'entrée:

$$R_i = 10 \text{ k}\Omega \parallel 151(9.64 \Omega + 200 \Omega) = 7.6 \text{ k}\Omega$$

iii. (2 points) Résistance de sortie R_o

Solution:

$$R_o \approx 2 \text{ k}\Omega$$

(f) (3 points) Calculer le gain en tension global avec charge $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$

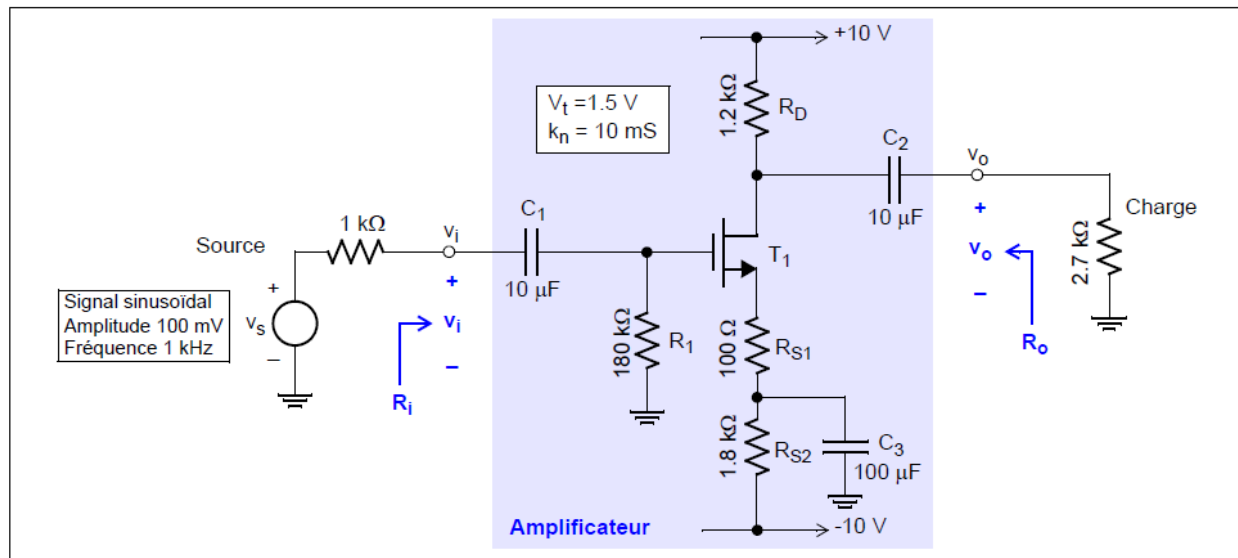
Solution:

Gain en tension global (avec charge):
$$A_{vs} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \times \frac{R_L}{R_o + R_L} \times A_{vo}$$

$$A_{vs} = \frac{7.6 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 7.6 \text{ k}\Omega} \times \frac{4.7 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega} \times (-9.48) = -5.87$$

4. (30 points) Transistors à effet de champ (MOSFET).

Soit le montage Source commune (SC) montré dans la figure suivante.



(a) (7 points) Déterminer le point de fonctionnement (I_S , V_{DS}) du MOSFET.

Solution:

L'équation du circuit d'entrée: $V_{GS} + (R_{S1} + R_{S2})I_S = V_{GS} + (R_{S1} + R_{S2})I_D = 10V$

Ou encore: $(V_t + V_{ov}) + 1.9k\Omega \times [0.5k_n V_{ov}^2] = 10V$

$$(1.5 + V_{ov}) + 1.9k\Omega \times [0.5 \times 10^{-2} V_{ov}^2] = 10V$$

$$9.5V_{ov}^2 + V_{ov} - 8.5 = 0$$

Cette équation a deux racines: -1.0 et 0.895. On choisit $V_{ov} = 0.895V$.

La tension V_{GS} est égale à: $V_{GS} = V_t + V_{ov} = 1.5V + 0.895V = 2.395V$

Le courant I_D est donnée par la relation suivante:

$$I_D = 0.5k_n V_{ov}^2 = 0.5 \times 10^{-2} \times (0.895)^2 = 4.0mA = I_S$$

La tension V_D : $V_D = 10V - (1k\Omega \times 4mA) = 6V$

La tension V_S : $V_S = -V_{GS} = -2.395V$

La tension V_{DS} : $V_{DS} = V_D - V_S = 6V - (-2.395V) = 8.395V$

(b) (3 points) Déterminer les paramètres **petit signal** (g_m , r_o) du MOSFET au point de fonctionnement. Pour le calcul de r_o si vous n'avez pas suffisamment de données considérer une valeur de $r_o \approx 1 M\Omega$.

Solution:

b) Les paramètres «petit signal» (g_m et r_o) du MOSFET au point de fonctionnement sont déterminés par le courant I_D et la tension V_{DS} (calculés dans l'analyse DC).

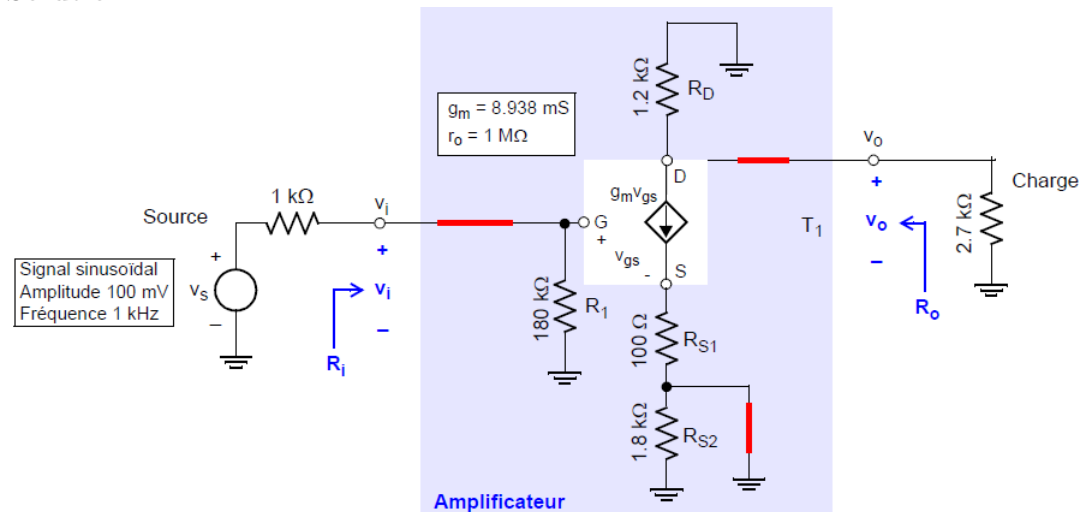
La transconductance g_m :
$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \times 4.0\text{mA}}{0.895\text{V}} = 8.938\text{mS}$$

Pour le calcul de la résistance r_o , on n'a pas suffisamment de données. Par conséquent, on suppose que r_o est très grande par rapport aux autres résistances dans le circuit du DRAIN:

$$r_o \approx 1\text{M}\Omega$$

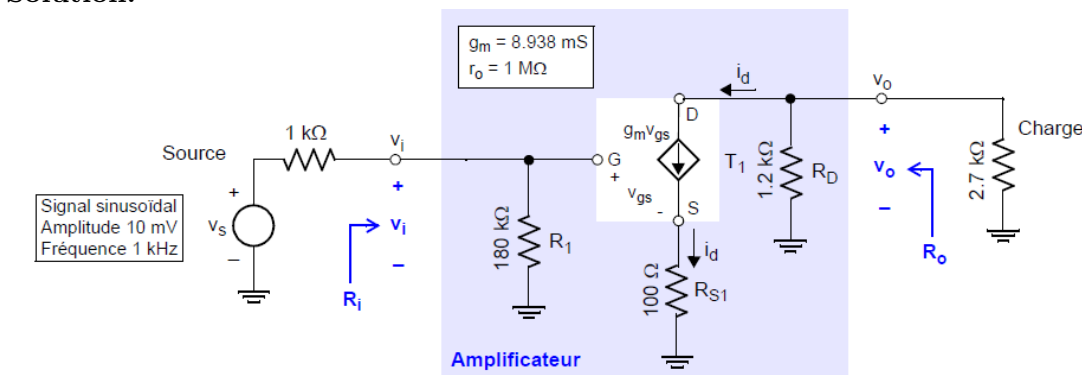
- (c) (3 points) Tracer le circuit équivalent **petit signal** du montage en court-circuitant toutes les sources DC et tous les condensateurs (dont l'impédance est négligeable à la fréquence du signal). Il faut aussi remplacer toutes les tensions et les courants par des signaux AC (en minuscule).

Solution:



- (d) (3 points) Retracer le circuit équivalent **petit signal** du montage en remplaçant le MOSFET T_1 par son modèle petit signal **en Pi-hybride**.

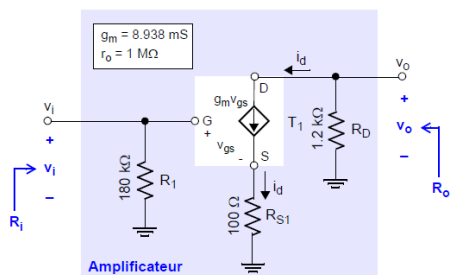
Solution:



On peut négliger dans la suite la résistante r_o car sa valeur est très grande par rapport aux autres.

- (e) (9 points) Déterminer les paramètres de l'amplificateur (A_{vo} , R_i , R_o) :

Solution:



La tension de sortie : $v_o = -R_D g_m v_{gs} = -R_D i_d$

La tension d'entrée : $v_i = v_{gs} + R_{S1} i_d = \frac{-v_o}{R_D g_m} + R_{S1} \frac{-v_o}{R_D} = -\left(\frac{1}{R_D g_m} + \frac{R_{S1}}{R_D}\right) v_o$

Le gain en tension (sans charge): $A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_{S1}}$

Alors: $A_{vo} = \frac{-8.938 \text{ mS} \times 12 \text{ k}\Omega}{1 + (8.938 \text{ mS} \times 100 \Omega)} = -5.664$

La résistance d'entrée: $R_i = R_1 = 180 \text{ k}\Omega$

La résistance de sortie: $R_o = R_D = 1 \text{ k}\Omega$

- (f) (3 points) Calculer le gain en tension global avec charge $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$

Solution:

e) Calcul du gain en tension global avec charge $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$.

Le gain en tension global avec charge:

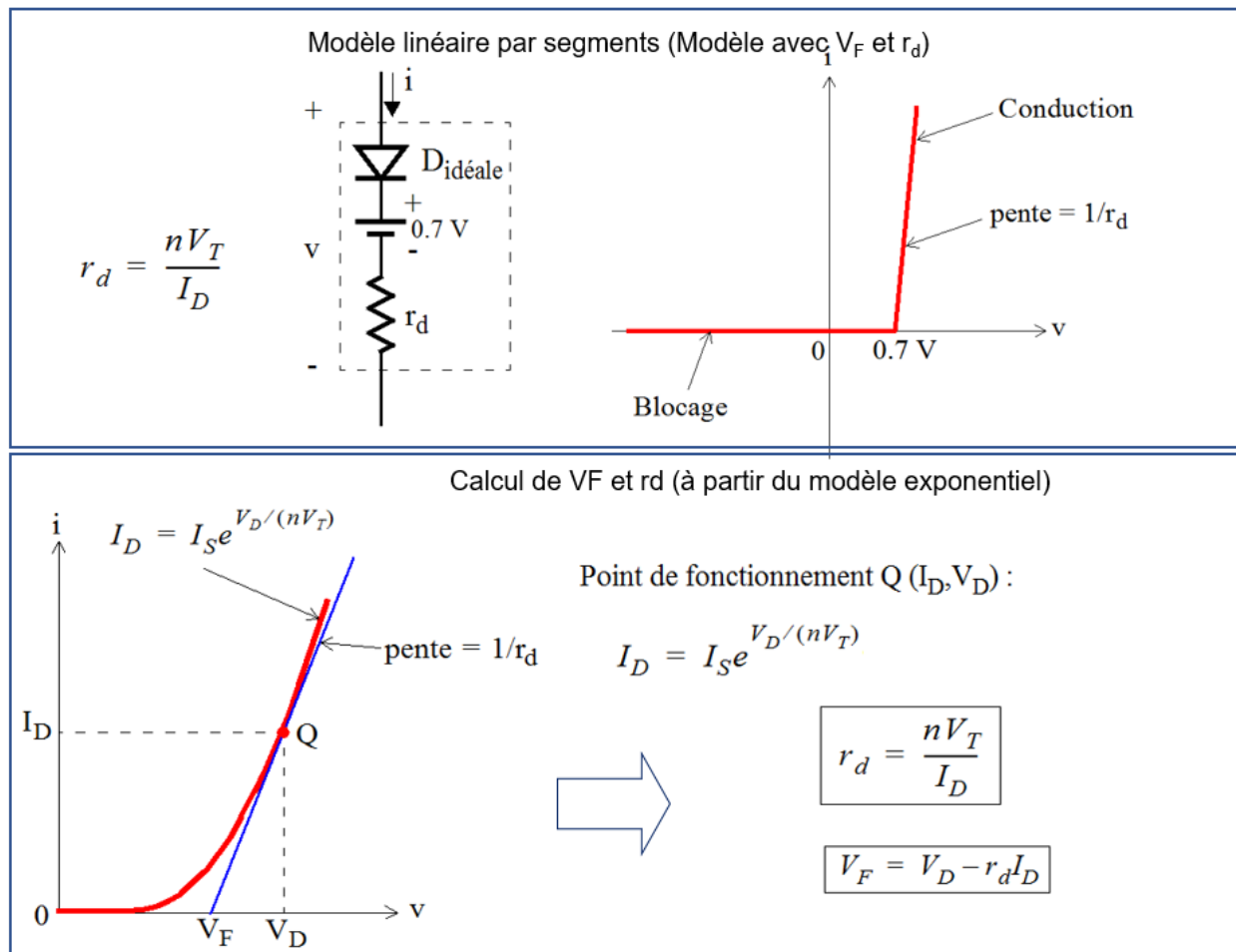
$$A_{vs} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \times \frac{R_L}{R_o + R_L} \times A_{vo} = \frac{270 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 270 \text{ k}\Omega} \times \frac{2.7 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 2.7 \text{ k}\Omega} \times (-8.735) = -6.35$$

- (g) (2 points) Déduire l'amplitude de sortie v_o .

Solution:

$$v_o = A_{vs} \times 10 \text{ mV} = \pm 60.35 \text{ mV}$$

A Transistor MOSFET



B Transistor Bipolaire

Tableau résumé des paramètres petit signal

Paramètre	Définition	Expression
Gain en courant (collecteur-émetteur)	$\alpha = \frac{i_c}{i_e}$	$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$
Gain en courant (collecteur-base)	$\beta = \frac{i_c}{i_b}$	$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$
Transconductance	$g_m = \frac{i_c}{v_{be}}$	$g_m = \frac{I_C}{V_T}$
Résistance d'entrée	$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b}$	$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{\beta}{g_m} = (\beta + 1)r_e$
Résistance d'émetteur	$r_e = \frac{v_{be}}{i_e}$	$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{r_\pi}{(\beta + 1)}$
Résistance de sortie	$r_o = \frac{v_{ce}}{i_c}$	$r_o = \frac{V_{CE} + V_A}{I_C}$

Équations

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_E = i_B + i_C$$

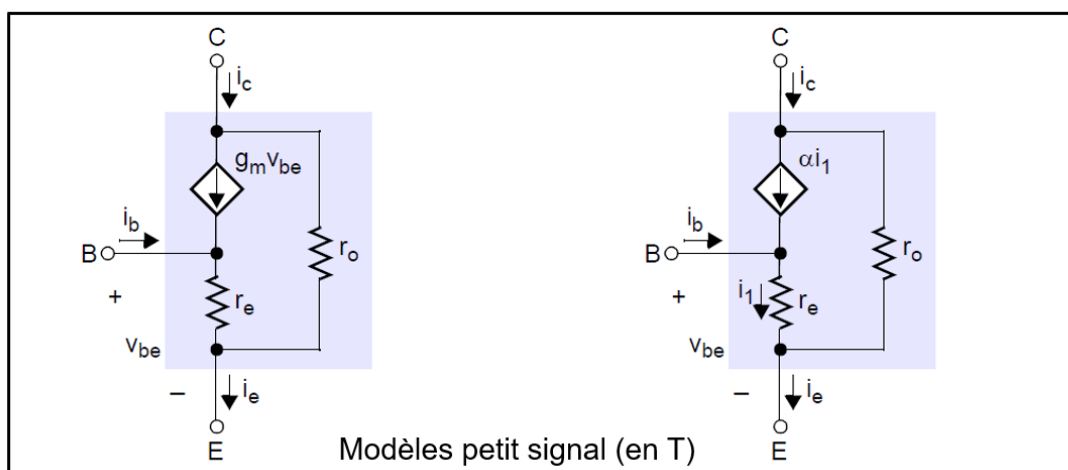
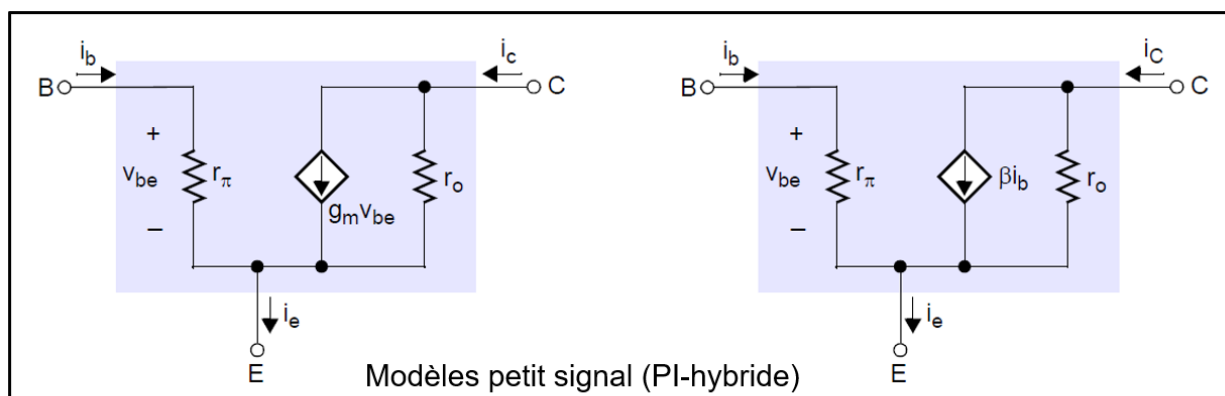
$$i_E = (\beta + 1)i_B = i_C/\alpha$$

$$i_B = i_C/\beta = (1 - \alpha)i_E$$

$$i_C = \beta i_B = \alpha i_E$$

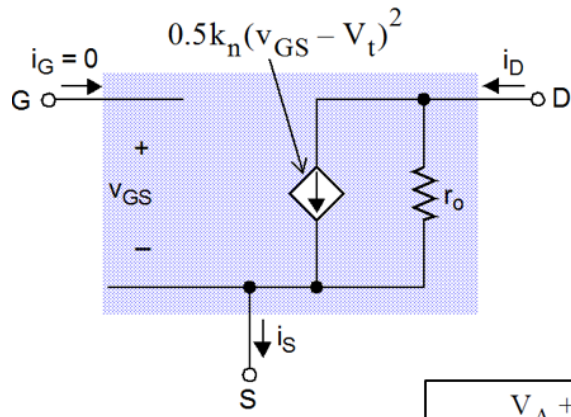
$$\alpha = \beta/(\beta + 1)$$

$$\beta = \alpha/(1 - \alpha)$$



C Transistor MOSFET

Modèle «grand signal» en PI d'un transistor MOSFET type N



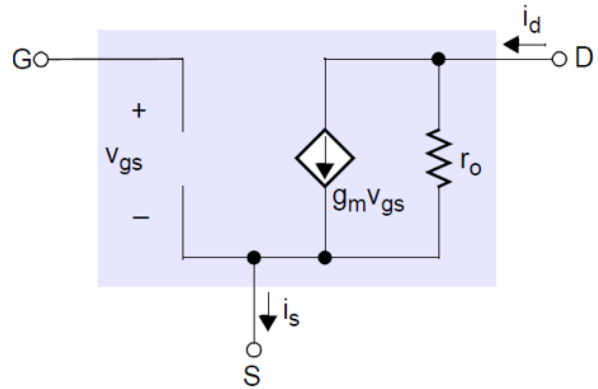
Équations

$$i_G = 0$$

$$i_D = 0.5k_n(v_{GS} - V_t)^2$$

$$r_o = \frac{V_A + V_{DS}}{I_D}$$

Modèles petit signal (Pi-hybride) du transistor MOSFET type N



$$g_m = k_n(v_{GS} - V_t) = k_n V_{OV} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$